

LAPORAN AKHIR PROJECT PEMROGRAMAN BERGERAK
JAGAJALAN : APLIKASI PELAPORAN KERUSAKAN JALAN BERBASIS ANDROID
DENGAN INTEGRASI LOKASI DAN FOTO SECARA REAL-TIME



KELOMPOK JAGAJALAN

1	VALERINE JESIKA DEWI	F1D02310027
2	NABILA ZAHIRANI	F1D02310019
3	ADITIA RAHMAT MAULANA	F1D02310030
4	SULTAN ABDILLAH WIJAYA R.	F1D022161

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MATARAM

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DESKRIPSI APLIKASI	1
1.3 BATASAN MASALAH	2
1.4 TUJUAN	2
BAB 2 ANALISA DAN DESAIN	4
2.1 USE CASE DIAGRAM	4
2.2 RANCANGAN USER INTERFACE (MOCKUP)	6
BAB 3 IMPLEMENTASI	7
3.1 IMPLEMENTASI PROJECT	7
3.2 IMPLEMENTASI USER INTERFACE	13
BAB 4 PENUTUP	14
4.1 KESIMPULAN	14
4.2 SARAN	15
DAFTAR PUSTAKA	16

BAB 1

PANDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan banyak kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyampaian informasi dan pengaduan kepada pemerintah. Namun, masyarakat masih sering mengalami kesulitan dalam melaporkan kerusakan infrastruktur jalan, seperti jalan berlubang, lampu penerangan yang rusak, saluran drainase yang tersumbat, maupun fasilitas umum lainnya yang memerlukan perhatian dari instansi terkait. Proses pelaporan yang masih dilakukan secara konvensional sering kali membutuhkan waktu yang lama dan kurang efektif sehingga banyak laporan masyarakat yang tidak segera ditindaklanjuti.

Selain itu, masyarakat juga sering mengalami kebingungan mengenai saluran pelaporan yang tepat untuk menyampaikan keluhan mereka. Kurangnya sistem yang terintegrasi menyebabkan informasi mengenai kondisi jalan dan infrastruktur tidak tersampaikan secara optimal kepada pihak yang berwenang. Akibatnya, proses penanganan masalah menjadi lambat dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik menurun.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sebuah aplikasi berbasis mobile yang dapat mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan terkait kondisi jalan dan fasilitas umum secara cepat, mudah, dan transparan. Oleh karena itu, dikembangkan aplikasi JagaJalan, yaitu sebuah sistem informasi berbasis Android yang memungkinkan pengguna melaporkan kerusakan jalan atau fasilitas umum dengan menyertakan deskripsi, foto, dan lokasi kejadian secara langsung. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan proses pelaporan dan penanganan masalah infrastruktur dapat berjalan lebih efektif sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.

1.2 DESKRIPSI APLIKASI

JagaJalan merupakan aplikasi mobile berbasis Android yang dirancang untuk membantu masyarakat dalam melaporkan kondisi jalan dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan atau memerlukan perbaikan. Aplikasi ini menyediakan platform yang mudah digunakan untuk mengirimkan laporan secara digital kepada pihak yang berwenang.

Fitur utama yang tersedia pada aplikasi JagaJalan meliputi:

1. Registrasi dan Login, memungkinkan pengguna membuat akun dan masuk ke dalam aplikasi.
2. Dashboard, menampilkan menu utama serta informasi laporan yang tersedia.
3. Buat Laporan, memungkinkan pengguna membuat laporan kerusakan jalan dengan menambahkan deskripsi, lokasi, dan foto pendukung.
4. Riwayat Laporan, menampilkan daftar laporan yang pernah dibuat oleh pengguna.
5. Detail Laporan, menampilkan informasi lengkap mengenai laporan yang dipilih.
6. Profil Pengguna, digunakan untuk melihat dan mengelola informasi akun pengguna.
7. Manajemen Laporan (Admin), memungkinkan administrator memverifikasi dan mengubah status laporan yang masuk.

Dengan fitur-fitur tersebut, JagaJalan menjadi sarana komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur publik.

1.3 BATASAN MASALAH

Agar pengembangan aplikasi lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, maka batasan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

- Platform, aplikasi hanya dapat dijalankan pada perangkat Android.
- Jenis Laporan, aplikasi hanya digunakan untuk pelaporan kerusakan jalan.
- Lokasi, laporan memanfaatkan GPS perangkat untuk mendapatkan lokasi kerusakan jalan.
- Hak Akses, pengelolaan dan perubahan status laporan hanya dapat dilakukan oleh administrator.
- Koneksi Internet, beberapa fitur memerlukan akses internet agar dapat berjalan dengan baik.
- Notifikasi, aplikasi belum mendukung notifikasi real-time kepada pengguna.

1.4 TUJUAN

Tujuan dari pengembangan aplikasi JagaJalan adalah:

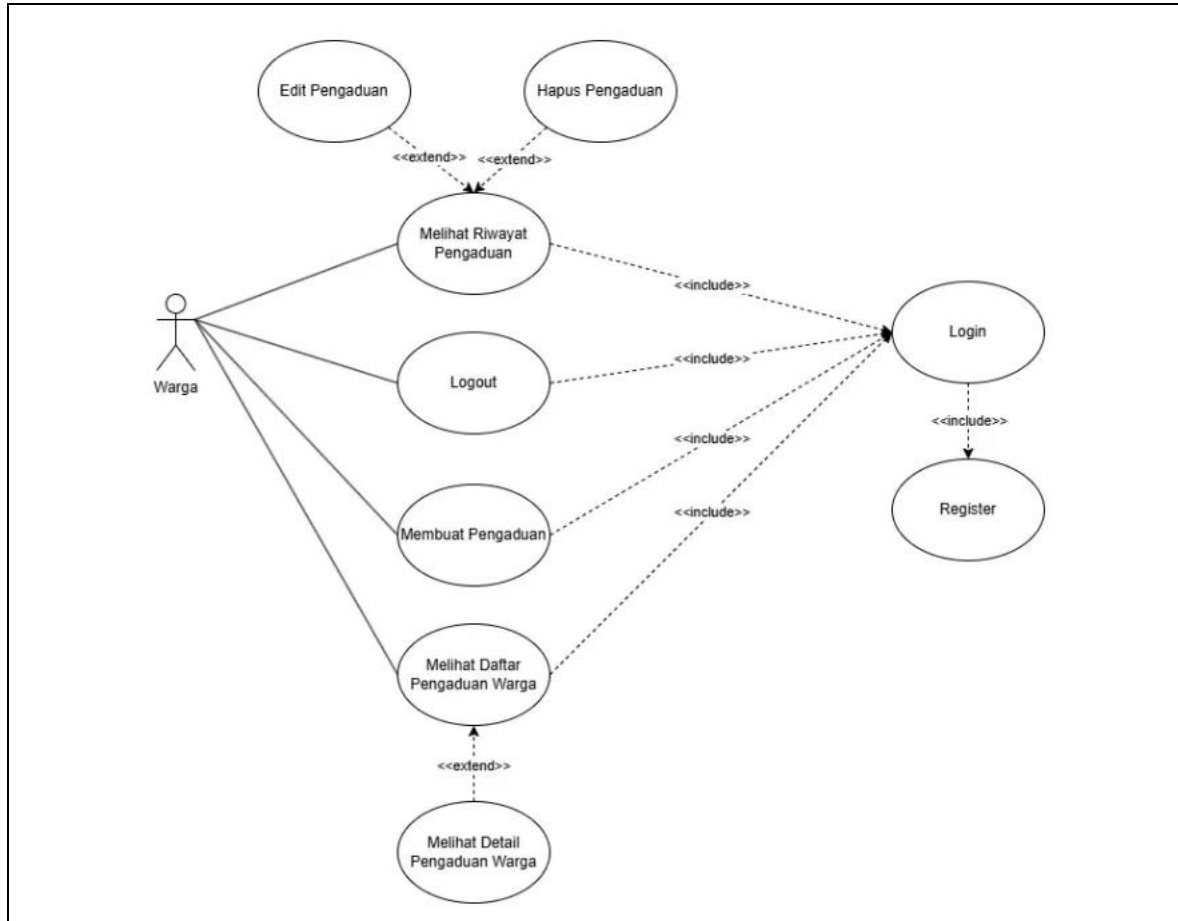
1. Mempermudah masyarakat dalam melaporkan kerusakan jalan dan fasilitas umum secara cepat dan praktis melalui perangkat mobile.
2. Menyediakan sistem pelaporan yang terintegrasi dan mudah digunakan.

3. Meningkatkan efektivitas komunikasi antara masyarakat dan instansi terkait dalam penanganan masalah infrastruktur.
4. Memberikan transparansi kepada masyarakat melalui fitur pemantauan status laporan.
5. Membantu pemerintah memperoleh data laporan yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan perbaikan infrastruktur.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kepuasan masyarakat terhadap penanganan pengaduan infrastruktur.

BAB 2

ANALISA DAN DESAIN

2.1 USE CASE DIAGRAM



Gambar 1. Use Case JagaJalan

Use Case Diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna (aktor) dengan sistem yang dikembangkan. Pada aplikasi JagaJalan, terdapat satu aktor utama yaitu Warga yang berinteraksi langsung dengan sistem untuk melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pelaporan kerusakan jalan.

Berdasarkan diagram use case, warga dapat melakukan beberapa aktivitas utama seperti registrasi akun, login ke sistem, membuat pengaduan, melihat daftar pengaduan, melihat detail pengaduan, melihat riwayat pengaduan, mengubah pengaduan, menghapus pengaduan, serta logout dari sistem. Beberapa aktivitas memiliki hubungan include dan extend yang menunjukkan keterkaitan antar fitur dalam aplikasi. Hubungan include menunjukkan bahwa suatu proses harus melalui proses lain terlebih dahulu, sedangkan

hubungan extend menunjukkan adanya fitur tambahan yang dapat dilakukan dari suatu proses utama.

Berdasarkan use case diagram tersebut, berikut penjelasan dari masing-masing use case yang terdapat pada aplikasi JagaJalan.

2.1.1 Warga

Warga merupakan aktor utama dalam aplikasi JagaJalan yang berperan sebagai pengguna sistem. Warga dapat melakukan registrasi akun, login, membuat pengaduan, melihat daftar pengaduan, melihat detail pengaduan, melihat riwayat pengaduan, mengubah pengaduan, menghapus pengaduan, serta logout dari aplikasi.

2.1.2 Register

Fitur register digunakan oleh warga untuk membuat akun baru agar dapat mengakses seluruh layanan yang tersedia pada aplikasi. Pengguna diminta mengisi data yang diperlukan sebelum akun berhasil dibuat.

2.1.3 Login

Fitur login digunakan untuk melakukan autentikasi pengguna sebelum mengakses fitur utama aplikasi. Pengguna harus memasukkan informasi akun yang valid agar dapat masuk ke dalam sistem.

2.1.4 Membuat Pengaduan

Fitur membuat pengaduan digunakan untuk mengirim laporan kerusakan jalan kepada pihak terkait. Pengguna dapat mengisi informasi pengaduan seperti judul, deskripsi, lokasi, dan foto pendukung.

2.1.5 Melihat Daftar Pengaduan Warga

Fitur ini digunakan untuk menampilkan seluruh pengaduan yang telah dibuat oleh warga. Pengguna dapat melihat daftar laporan yang tersimpan dalam sistem beserta informasi singkat mengenai pengaduan tersebut.

2.1.6 Melihat Detail Pengaduan Warga

Fitur melihat detail pengaduan digunakan untuk menampilkan informasi lengkap dari suatu pengaduan yang dipilih pengguna. Informasi yang ditampilkan meliputi deskripsi pengaduan, lokasi, foto, dan status pengaduan.

2.1.7 Melihat Riwayat Pengaduan

Fitur ini digunakan untuk melihat seluruh riwayat pengaduan yang pernah dibuat oleh pengguna. Melalui fitur ini pengguna dapat memantau perkembangan laporan yang telah dikirimkan sebelumnya.

2.1.8 Edit Pengaduan

Fitur edit pengaduan merupakan pengembangan (extend) dari fitur melihat riwayat pengaduan. Pengguna dapat memperbarui informasi pengaduan yang telah dibuat apabila terdapat kesalahan atau informasi yang perlu diperbaiki.

2.1.9 Hpus Pengaduan

Fitur hapus pengaduan juga merupakan pengembangan (extend) dari fitur melihat riwayat pengaduan. Fitur ini memungkinkan pengguna menghapus pengaduan yang sudah tidak diperlukan atau dibuat secara tidak sengaja.

2.1.10 Logout

Fitur logout digunakan untuk mengakhiri sesi pengguna pada aplikasi. Setelah logout, pengguna harus melakukan login kembali untuk mengakses fitur-fitur yang tersedia di dalam sistem.

2.2 RANCANGAN USER INTERFACE (MOCKUP)

Berikut rancangan tampilan user interface dari masing-masing fitur yang akan diimplementasikan pada aplikasi JagaJalan.

- a. Halaman Utama
- b. Login
- c. Membuat Pengaduan
- d. Melihat Daftar Pengaduan Warga
- e. Melihat Riwayat Pengaduan
- f. Logout
- g. Edit Pengaduan
- h. Hapus Pengaduan
- i. Melihat Detail Pengduan Warga

BAB 3

IMPLEMENTASI

3.1 IMPLEMENTASI PROJECT

Pada aplikasi JagaJalan, struktur project dibagi menjadi beberapa folder utama yang memiliki fungsi masing-masing. Pembagian struktur ini bertujuan agar kode program lebih terorganisir, mudah dipelajari, dan mudah dikembangkan di kemudian hari.

3.1.1 Manifest

Folder manifests/ berisi file utama yaitu AndroidManifest.xml yang merupakan file konfigurasi inti pada aplikasi Android. Pada aplikasi JagaJalan, AndroidManifest.xml digunakan untuk mendefinisikan berbagai kebutuhan aplikasi, seperti izin akses internet, izin menggunakan kamera, akses lokasi GPS, serta akses penyimpanan perangkat. Selain itu, file ini juga digunakan untuk mendaftarkan seluruh activity yang terdapat pada aplikasi sehingga dapat dijalankan oleh sistem Android.

Manifest juga menentukan activity utama (launcher activity) yang pertama kali dijalankan ketika aplikasi dibuka. Dengan adanya file ini, seluruh komponen aplikasi dapat saling terhubung dan berjalan dengan baik.

3.1.2 Kotlin

Struktur kode pada folder kotlin+java dibagi ke dalam beberapa package berdasarkan fungsi dan tanggung jawab masing-masing komponen. Pembagian ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan kode, pemeliharaan sistem, serta pengembangan fitur aplikasi JagaJalan di masa mendatang. Adapun struktur folder yang digunakan sebagai berikut:

1. Activities

Folder activities berisi seluruh halaman utama yang digunakan dalam aplikasi JagaJalan baik untuk pengguna maupun administrator.

a. Login

i. LoginActivity.kt

Class LoginActivity digunakan untuk melakukan proses autentikasi pengguna. Pada halaman ini pengguna memasukkan email dan password yang telah terdaftar untuk masuk ke dalam aplikasi. Class

ini juga terhubung dengan Firebase Authentication untuk melakukan validasi akun pengguna.

b. Register

i. RegisterActivity.kt

Activity yang digunakan untuk melakukan pendaftaran akun baru bagi pengguna aplikasi.

c. Dashboard

i. MainActivity.kt

Activity utama yang ditampilkan setelah pengguna berhasil login ke dalam sistem.

d. Pengaduan

i. CreateReportActivity.kt

Activity yang digunakan untuk membuat laporan pengaduan baru terkait kerusakan jalan.

ii. DetailReportActivity.kt

Activity yang menampilkan informasi lengkap mengenai laporan yang dipilih pengguna.

iii. HistoryActivity.kt

Activity yang menampilkan daftar riwayat pengaduan yang pernah dibuat oleh pengguna.

e. Profile

i. ProfileActivity.kt

Activity yang digunakan untuk melihat dan mengelola informasi profil pengguna.

2. Admin

Folder admin berisi seluruh fitur yang hanya dapat diakses oleh administrator untuk mengelola laporan yang masuk.

a. Dashboard Admin

i. AdminDashboardActivity.kt

Halaman utama administrator yang menampilkan ringkasan data laporan.

b. Kelola Pengaduan

i. ManageReportsActivity.kt

Digunakan untuk melihat seluruh laporan yang dikirimkan oleh pengguna.

ii. AdminDetailReportActivity.kt

Digunakan untuk melihat detail laporan serta melakukan perubahan status laporan.

3. Adapter

Folder adapter digunakan sebagai penghubung antara data yang terdapat pada database dengan komponen RecyclerView yang ditampilkan pada antarmuka aplikasi.

a. Report Adapter

i. ReportAdapter.kt

Adapter yang digunakan untuk menampilkan daftar laporan pengaduan pada halaman pengguna.

b. Admin Report Adapter

i. AdminReportAdapter.kt

Adapter yang digunakan untuk menampilkan daftar laporan pada halaman administrator.

4. Database

Folder database berisi seluruh komponen yang digunakan untuk pengelolaan data aplikasi menggunakan Room Database.

a. Entity

i. ReportEntity.kt

Merepresentasikan struktur tabel laporan yang disimpan pada database.

b. DAO (Data Access Object)

i. ReportDao.kt

Berisi fungsi-fungsi yang digunakan untuk melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada data laporan.

c. Database

- i. AppDatabase.kt

Konfigurasi utama Room Database yang digunakan dalam aplikasi.

5. Model

Folder model digunakan untuk menyimpan struktur data yang digunakan dalam aplikasi.

- a. Report

- i. Report.kt

Model yang digunakan untuk menyimpan informasi laporan pengaduan.

- b. User

- i. User.kt

Model yang digunakan untuk menyimpan data pengguna aplikasi.

6. Utils

Folder utils berisi berbagai fungsi pendukung yang digunakan oleh beberapa fitur aplikasi.

- a. Location Helper

- i. Digunakan untuk memperoleh koordinat lokasi pengguna melalui GPS.

- b. Shared Preferences

- i. SharedPreferencesHelper.kt

Digunakan untuk menyimpan data sesi pengguna secara lokal.

- c. Navigation Helper

- i. BottomNavHelper.kt

Digunakan untuk mengatur navigasi antar halaman pada aplikasi.

3.1.3 Resources (res)

Folder res/ merupakan singkatan dari resources yang berfungsi untuk menyimpan seluruh sumber daya (resource) non-kode yang digunakan dalam aplikasi JagaJalan. Folder ini sangat penting karena hampir seluruh tampilan antarmuka pengguna dan aset visual aplikasi disimpan di dalamnya. Dengan memisahkan resource dan kode program, pengembangan aplikasi menjadi lebih

terstruktur dan mudah dikelola. Berikut penjelasan masing-masing subfolder pada folder res:

1. Drawable

Folder drawable/ digunakan untuk menyimpan berbagai aset gambar dan elemen visual yang digunakan oleh aplikasi. Pada aplikasi JagaJalan, folder ini berisi:

- a. Ikon aplikasi
- b. Background tombol
- c. Logo aplikasi
- d. Gambar placeholder
- e. Ikon menu

Folder ini membantu mempercantik tampilan aplikasi sehingga terlihat lebih menarik dan mudah digunakan oleh pengguna.

2. Layout

Folder layout/ digunakan untuk menyimpan file XML yang berisi rancangan tampilan antarmuka pengguna (User Interface). Setiap halaman pada aplikasi memiliki file layout tersendiri. Contohnya:

- a. activity_login.xml ; Digunakan untuk mendesain halaman login yang berisi input email, password, dan tombol masuk.
- b. activity_register.xml ; Digunakan untuk mendesain halaman pendaftaran akun baru.
- c. activity_main.xml ; Merupakan layout halaman utama yang menampilkan daftar laporan kerusakan jalan.
- d. activity_create_report.xml ; Digunakan untuk membuat tampilan formulir pelaporan kerusakan jalan.
- e. activity_detail_report.xml ; Digunakan untuk menampilkan detail laporan yang dipilih pengguna.
- f. activity_history.xml ; Digunakan untuk menampilkan riwayat laporan yang pernah dibuat.
- g. activity_profile.xml ; Digunakan untuk menampilkan informasi profil pengguna.

- h. `activity_admin_dashboard.xml` ; Digunakan untuk menampilkan dashboard administrator.

3. Menu

Folder menu/ digunakan untuk menyimpan file XML yang berisi daftar menu pada aplikasi. Pada aplikasi JagaJalan, folder ini digunakan untuk:

- a. Bottom Navigation
- b. Menu administrator
- c. Opsi logout
- d. Menu pengaturan

Dengan adanya folder ini, pengelolaan menu menjadi lebih mudah dan terpisah dari kode program utama.

4. Layout

Menyimpan seluruh file layout berformat XML yang digunakan untuk membangun tampilan halaman seperti login, register, home, create report, detail report, history, profile, dan dashboard admin.

5. Menu

Menyimpan definisi menu yang digunakan pada aplikasi, seperti Bottom Navigation maupun menu pilihan lainnya.

6. Mipmap

Menyimpan ikon utama aplikasi (launcher icon) dalam berbagai ukuran sehingga dapat menyesuaikan dengan resolusi perangkat Android yang berbeda-beda.

7. Navigation

Berisi file navigasi yang digunakan untuk mengatur perpindahan antar halaman pada aplikasi apabila menggunakan Jetpack Navigation Component.

8. Values

Berisi berbagai resource bernilai tetap seperti string, warna, ukuran, style, dan tema yang digunakan secara global pada aplikasi.

9. Xml

Berisi file konfigurasi tambahan yang digunakan untuk mendukung berbagai fitur aplikasi, seperti konfigurasi backup, akses file, maupun konfigurasi lainnya.

3.1.4 Gradle

Folder gradle/ pada aplikasi JagaJalan berfungsi sebagai tempat penyimpanan konfigurasi build yang berkaitan dengan sistem Gradle. Gradle merupakan sistem build automation yang digunakan oleh Android Studio untuk mengelola proses kompilasi dan menjalankan aplikasi. Pada aplikasi JagaJalan, Gradle memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Mengatur dependensi atau library yang digunakan pada aplikasi, seperti Firebase Authentication, Firebase Firestore, Firebase Storage, serta library pendukung Android lainnya.
2. Menentukan versi Android SDK, versi Kotlin, dan plugin Gradle yang digunakan selama proses pengembangan aplikasi.
3. Menjalankan proses build aplikasi sehingga kode program dapat dikompilasi menjadi file APK yang siap dijalankan pada perangkat Android.
4. Mengelola konfigurasi aplikasi, seperti minimum SDK, target SDK, version code, dan version name.
5. Mengintegrasikan layanan pihak ketiga yang digunakan pada aplikasi, seperti Firebase dan layanan lokasi (Location Services) untuk mendukung fitur pelaporan kerusakan jalan.

3.2 IMPLEMENTASI INTERFACE

Berikut implementasi tampilan user interface dari masing-masing fitur yang akan diimplementasikan pada aplikasi JagaJalan.

- a. Halaman Utama
- b. Login

BAB 4

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi JagaJalan berhasil dikembangkan sebagai aplikasi pelaporan kerusakan jalan berbasis Android yang memanfaatkan teknologi mobile dan layanan berbasis cloud. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi jalan yang rusak secara cepat dan mudah.

Aplikasi JagaJalan telah mengimplementasikan berbagai fitur utama, seperti autentikasi pengguna melalui proses login dan registrasi, pembuatan laporan kerusakan jalan dengan melampirkan foto dan lokasi GPS, melihat detail laporan, melihat riwayat laporan, serta pengelolaan profil pengguna. Selain itu, aplikasi juga menyediakan fitur administrator yang memungkinkan pengelolaan seluruh laporan yang masuk sehingga proses monitoring dan pengawasan dapat dilakukan dengan lebih baik.

Dalam proses pengembangannya, aplikasi ini memanfaatkan beberapa teknologi pendukung seperti Firebase Authentication untuk autentikasi pengguna, Firebase Firestore sebagai database penyimpanan data laporan, Firebase Storage untuk penyimpanan gambar, serta layanan GPS (Global Positioning System) untuk memperoleh koordinat lokasi secara real-time. Penggunaan teknologi tersebut membuat aplikasi mampu bekerja secara lebih efektif dan memberikan pengalaman penggunaan yang baik bagi pengguna.

Melalui proyek ini, penulis juga memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep pemrograman bergerak, mulai dari perancangan antarmuka pengguna (User Interface), pengelolaan data berbasis cloud, integrasi layanan pihak ketiga, hingga implementasi fitur-fitur yang memanfaatkan perangkat keras pada smartphone. Dengan demikian, aplikasi JagaJalan diharapkan dapat menjadi salah satu solusi yang membantu masyarakat dan pihak terkait dalam memperoleh informasi kerusakan jalan secara lebih cepat dan akurat.

4.2 SARAN

Meskipun aplikasi JagaJalan telah berhasil diimplementasikan dan dapat menjalankan fungsi utamanya dengan baik, masih terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan pada penelitian atau proyek selanjutnya.

Pengembangan pertama yang dapat dilakukan adalah penambahan fitur notifikasi secara real-time sehingga pengguna dapat mengetahui perkembangan atau status penanganan laporan yang telah dikirimkan. Dengan adanya fitur tersebut, komunikasi antara pengguna dan pihak pengelola dapat menjadi lebih efektif.

Selanjutnya, aplikasi dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur peta interaktif yang menampilkan seluruh titik lokasi kerusakan jalan. Fitur ini akan membantu pengguna maupun pihak terkait untuk memantau persebaran kerusakan jalan secara visual dan mempermudah proses penanganan.

Selain itu, pengembangan pada aspek keamanan dan performa aplikasi juga perlu diperhatikan, seperti peningkatan keamanan data pengguna, optimasi penyimpanan gambar, serta penanganan koneksi internet yang tidak stabil agar aplikasi tetap dapat digunakan dengan baik dalam berbagai kondisi.

Terakhir, aplikasi JagaJalan dapat dikembangkan untuk mendukung platform lain seperti iOS serta menambahkan fitur komentar atau tanggapan dari pihak terkait terhadap laporan yang dikirimkan pengguna. Dengan adanya pengembangan tersebut, diharapkan aplikasi JagaJalan dapat menjadi sistem pelaporan kerusakan jalan yang lebih lengkap, interaktif, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. S. Pressman and B. R. Maxim, Software Engineering: A Practitioner's Approach, 9th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2020.
- [2] I. Sommerville, Software Engineering, 10th ed. Boston, MA, USA: Pearson Education, 2016.
- [3] A. S. Rosa and M. Shalahuddin, Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek. Bandung, Indonesia: Informatika, 2018.
- [4] N. Safaat, Pemrograman Aplikasi Mobile Smartphone dan Tablet PC Berbasis Android. Bandung, Indonesia: Informatika, 2018.
- [5] Google Developers, Fused Location Provider API Documentation. <https://developers.google.com/location-context/fused-location-provider>